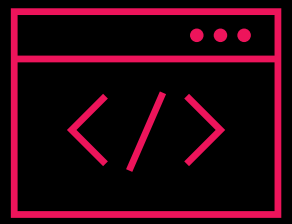
ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Pensamento Computacional e Automação com Python



Alexandre Russi Jr.

profalexandre.junior@fiap.com.br

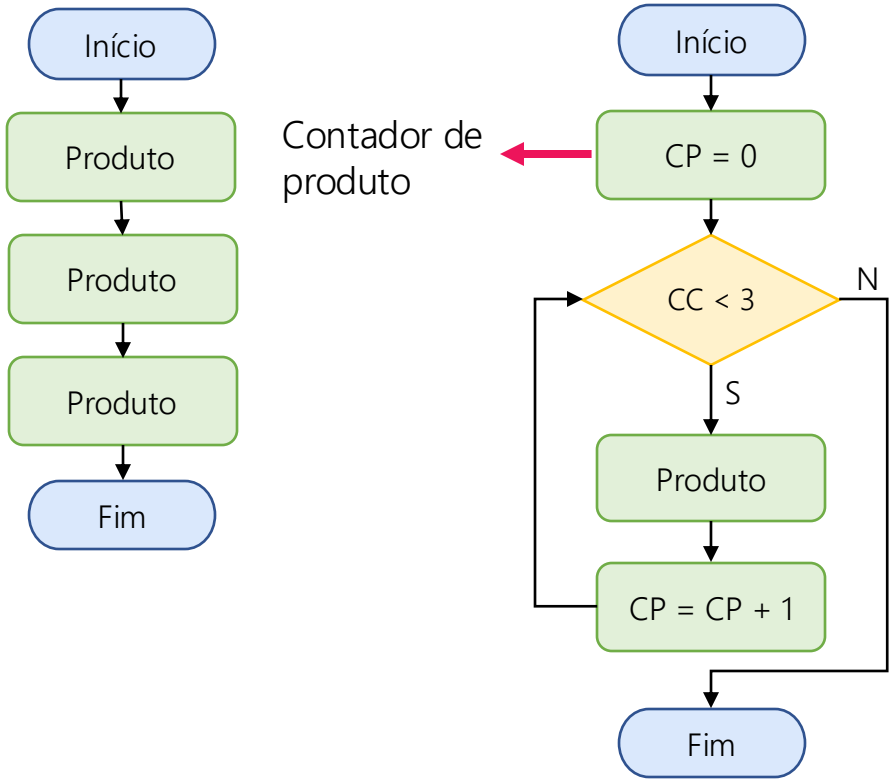
Repetição: While – Enquanto

FIAP

- Os comandos de repetição são elementos fundamentais dentro de linguagens de programação pois permite a execução de um mesmo conjunto de instruções até que a condição não seja mais satisfeita.
- Ou seja, repete sempre se a **condição** for **verdadeira**.
- Uma execução desse conjunto de instruções é chamado de iteração.
- Iniciaremos nosso estudo com o comando de repetição while

```
while condicao:
    // bloco contendo instruções que
    // serão executadas repetidamente
```

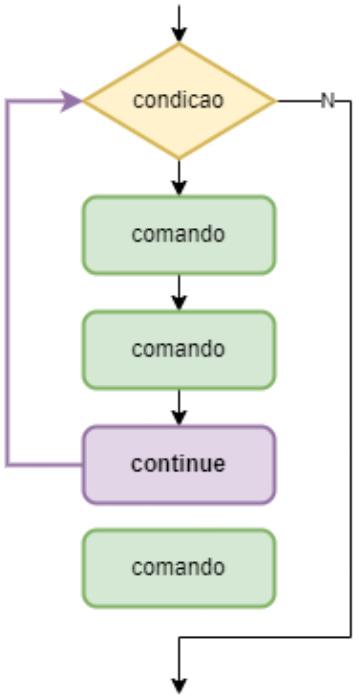
Repetição: While – Enquanto




```python
cp = 0

while cp < 3:
    print("Produto")
    cp += 1
```

Modificações do fluxo de um laço: continue

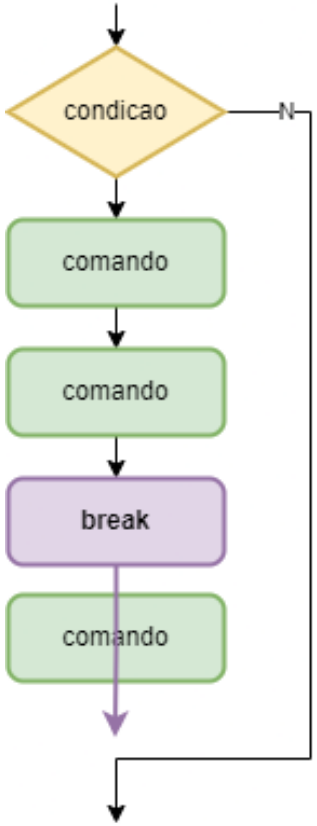
- O comando continue modifica o fluxo de um laço de repetição.
- Quando o continue é executado, ele **ignora** os comandos abaixo e executa o loop, ou a próxima iteração.




```python
cp = 0
while cp < 10:
    cp += 1

    if cp == 3:
        continue

    print(f"Produto {cp}")
```

Modificações do fluxo de um laço: break

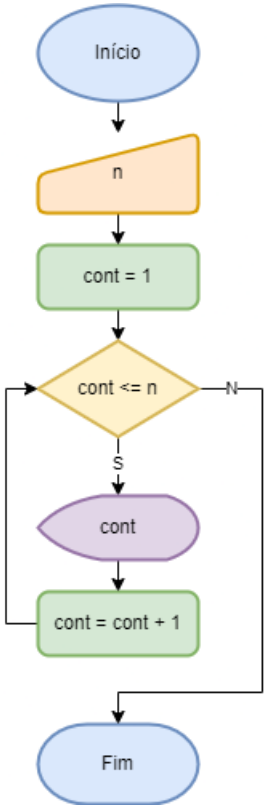
- Quando o break é executado, ele faz com que o programa saia do laço.




```python
cp = 0
while cp < 10:
    cp += 1

    if cp == 7:
        break

    print(f"Produto {cp}")
```

Atividade 1: While – Enquanto

- Algoritmo que recebe um número inteiro positivo n, imprime na tela todos os números de 1 a n.



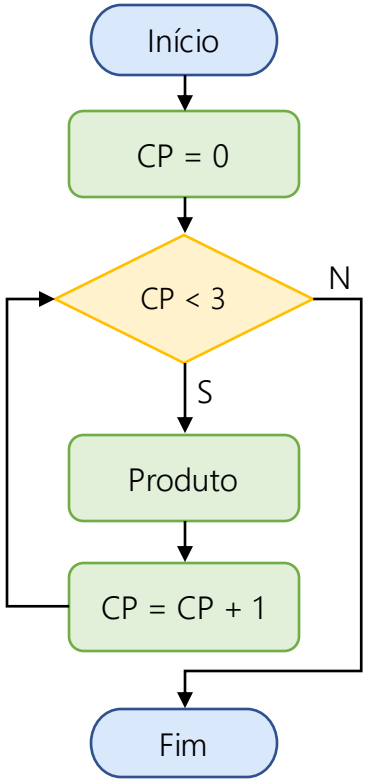

```python
n = int(input("Digite um número n: "))
cont = 1

while cont <= n:
    print(cont)
    cont += 1
```

Atividade 2: Problema da validação

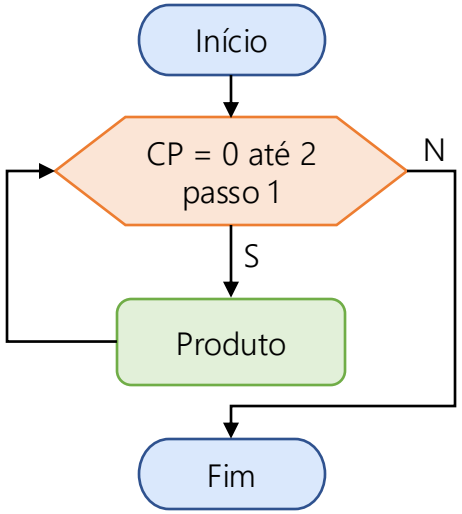
FIAP

- Em muitos dos nossos algoritmos fizemos validações dos dados de entrada. Contudo, apenas exibíamos mensagens e encerrávamos nossos algoritmos. Com os comandos de repetição temos condições de garantir que a informação esteja correta antes do algoritmo continuar.
- **Atividade 2**: Escreva um programa que dadas duas notas de 0 a 10 calcula a média aritmética entre elas.

Repetição: For



while



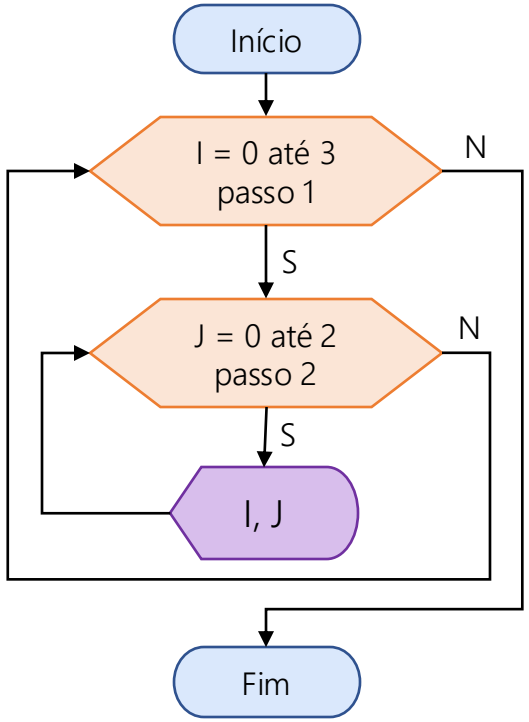
for

```python
for cp in range(3):
    print("Produto")
```

Atividade 3: Recebendo a qtd. de produtos

- Faça um programa que receba a quantidade de produtos que o usuário deseja
- A seguir, seu programa deve exibir a mensagem “Produto” a quantidade de vezes que o usuário solicitou.
- Utilize o laço for.

Repetição encadeada ou Laços Aninhados



I	J
0	0
0	2
1	0
1	2
2	0
2	2
3	0
3	2

FIAP

EXERCÍCIOS

Estruturas de repetição

While e For

EXERCÍCIO 1

- Faça um programa que exiba a mensagem “Olá, Mundo”.
- Essa mensagem deverá ser exibida repetidamente.
- Ao final de toda iteração da repetição, você deve perguntar ao usuário se ele deseja exibir a mensagem novamente.
- Se sim, exiba novamente. Senão, saia do loop e exiba a mensagem “Fim”.

EXERCÍCIO 2

- Contagem de 0 a 100 pulando de 10 em 10.
- O terminal deve ficar assim:

```
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
```

EXERCÍCIO 3

- Faça um programa que receba um número n
- Exiba a tabuada deste número do 0 ao 25.
- Utilize laços de repetição.

EXERCÍCIO 4

- Faça um programa que receba 5 valores digitados pelo usuário e, ao final, informe qual é a soma deles.

EXERCÍCIO 5

- Faça um programa que receba 5 valores digitados pelo usuário e, ao final, informe qual é o maior deles.

EXERCÍCIO 6

- Faça um programa capaz de exibir todos os valores pares entre 2 e um valor fornecido pelo usuário.

EXERCÍCIO 7

- Escreva um programa que dado um inteiro n **positivo** calcula e imprime a soma de todos os números inteiros entre 1 e n.
- Valide a entrada do usuário, só aceite números positivos!!
- Dica: use **while** para a validação e **for** para a soma.
- Por exemplo, se n = **10** então deverá ser calculado:
  - 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = **55**
- E a impressão final seria:
  - A soma de 1 até **10** é: **55**

EXERCÍCIO 8

- Escreva um algoritmo que recebe um inteiro positivo **n** e imprime todos os divisores positivos de n.
- Utilize o laço for.

- Exemplo:

  Suponha que n = 28, nessa situação devemos imprimir os números

  1, 2, 4, 7, 14 e 28, que são todos os divisores do 28.

- Dica: para o número ser divisor de n, a divisão precisa ter **resto nulo**.

EXERCÍCIO 9

- Determine e mostre todos os números primos no intervalo de 2 a 2000.

Dicas:

- Para resolver esse problema, primeiro faça um algoritmo que verifica se um número inteiro qualquer é primo ou não.
- A seguir, com esse código em mãos, faça os ajustes necessários para mostrar todos os números primos no intervalo solicitado.
- Você precisará colocar uma estrutura de repetição dentro da outra.
  - Laços aninhados!!!!

ALGUMA DÚVIDA?

Entre em contato pelo Teams ou por e-mail

Alexandre Russi Junior

Projects Coordinator | Higher Education Professor

/alexandrerussi